

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। কাজ $W = ?$

- (ক) F/s
 (খ) $Fs \cos\theta$
 (গ) $F+s$
 (ঘ) s/F

২। কাজের একক কোনটি?

- (ক) নিউটন
 (খ) জুল
 (গ) ওয়াট
 (ঘ) প্যাসকেল

৩। ক্ষমতা $P = ?$

- (ক) $W t$
 (খ) W/t
 (গ) $F s$
 (ঘ) $m v$

৪। ক্ষমতার একক কোনটি?

- (ক) জুল
 (খ) ওয়াট
 (গ) নিউটন
 (ঘ) হার্জ

৫। গতিশক্তি $KE = ?$

- (ক) mv
 (খ) $\frac{1}{2}mv^2$
 (গ) mgh
 (ঘ) Fd

৬। বিভব শক্তি $PE = ?$

- (ক) $\frac{1}{2}mv^2$
 (খ) mgh
 (গ) mv
 (ঘ) Pt

৭। শক্তির সংরক্ষণ নীতি কী?

- (ক) মোট শক্তি ধ্রুব
 (খ) শক্তি বাড়ে
 (গ) শক্তি শূন্য
 (ঘ) শুধু তাপ নিত্য

৮। ১ kWh সমান কত?

- (ক) $3.6 \times 10^3 J$
 (খ) $3.6 \times 10^6 J$
 (গ) 360 J
 (ঘ) 36 J

৯। ১ অশ্বক্ষমতা প্রায় কত?

- (ক) 546 W
 (খ) 746 W
 (গ) 1000 W
 (ঘ) 76 W

১০। $\theta = 90^\circ$ হলে কাজ কত?

- (ক) সর্বোচ্চ
 (খ) শূন্য
 (গ) ঋণাত্মক সর্বোচ্চ
 (ঘ) mgh

১১। বিপরীতমুখী বলের কাজ কেমন?

- (ক) ধনাত্মক
 (খ) ঋণাত্মক
 (গ) অসীম
 (ঘ) এককহীন

১২। যান্ত্রিক শক্তি কী?

- (ক) $KE+PE$
 (খ) শুধু KE
 (গ) শুধু তাপ
 (ঘ) শুধু ক্ষমতা

১৩। $E = mc^2$ কোন শক্তি?

- (ক) নিউক্লীয়/ভর-শক্তি
 (খ) গতিশক্তি
 (গ) তাপ
 (ঘ) শব্দ

১৪। 10 N বল 5 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- (ক) 50 J
 (খ) 15 J
 (গ) 2.0 J
 (ঘ) 5 J

১৫। 20 N বল 3 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- (ক) 60 J
 (খ) 23 J
 (গ) 6.666666666666667 J
 (ঘ) 3 J

১৬। 8 N বল 12 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- (ক) 96 J
 (খ) 20 J
 (গ) 0.6666666666666666 J
 (ঘ) 12 J

১৭। 15 N বল 4 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- (ক) 60 J
 (খ) 19 J
 (গ) 3.75 J
 (ঘ) 4 J

১৮। 50 N বল 2 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- (ক) 100 J
 (খ) 52 J
 (গ) 25.0 J
 (ঘ) 2 J

১৯। 100 J কাজ 5 s-এ হলে ক্ষমতা কত?

- (ক) 20.0 W
 (খ) 500 W
 (গ) 105 W
 (ঘ) 5 W

২০। 200 J কাজ 10 s-এ হলে ক্ষমতা কত?

- (ক) 20.0 W
 (খ) 2000 W
 (গ) 210 W
 (ঘ) 10 W

২১। 50 J কাজ 2 s-এ হলে ক্ষমতা কত?
(ক) 25.0 W
(খ) 100 W
(গ) 52 W
(ঘ) 2 W

২২। 360 J কাজ 4 s-এ হলে ক্ষমতা কত?
(ক) 90.0 W
(খ) 1440 W
(গ) 364 W
(ঘ) 4 W

২৩। 2 kg ভর, বেগ 10 m/s হলে গতিশক্তি কত?
(ক) 100.0 J
(খ) 20 J
(গ) 200 J
(ঘ) 100 J

২৪। 4 kg ভর, বেগ 5 m/s হলে গতিশক্তি কত?
(ক) 50.0 J
(খ) 20 J
(গ) 100 J
(ঘ) 25 J

২৫। 1 kg ভর, বেগ 20 m/s হলে গতিশক্তি কত?
(ক) 200.0 J
(খ) 20 J
(গ) 400 J
(ঘ) 400 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→খ	৩→খ	৪→খ	৫→খ
৬→খ	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৪ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।